

Farsight Vision 시스템 기술 분석 및 실전 활용 보고서

러시아-우크라이나 전쟁 사례 기반 드론 매핑 및 C4ISR 연동 분석

작성일자: 2026년 8월 2일

분석 대상: Farsight Vision AI System

분야: C-UAS / Tactical GIS / AI Edge Computing

1. 개요 (Executive Summary)

본 보고서는 우크라이나 전장에서 적극 활용되고 있는 **Farsight Vision** 시스템의 기술적 특성과 전술적 가치를 분석합니다. Farsight Vision은 상용 및 정찰용 드론이 촬영한 2D 영상/사진을 활용하여 정사영상(Orthomosaic) 및 3D 입체 지형 모델을 즉시 생성하며, AI 기반 자동 객체 감지 및 변화 추적(Change Detection)을 수행하는 최첨단 전지형 GIS 시스템입니다.

2. 핵심 기술적 특징 (Technical Characteristics)

Edge Computing 오프라인 완전 작동

1) 오프라인 기반 에지 컴퓨팅 (Offline Edge Processing)

Raspberry Pi Zero 2, Waveshare E-Ink 디스플레이, PiSugar 배터리 등으로 구성된 소형 하드웨어 모듈을 활용합니다. 인터넷이나 위성 통신망 연결 없이 드론의 SD카드/USB 메모리를 직접 연결하여 현장에서 즉시 데이터를 처리합니다. 전자전(EW) 및 GPS/통신 잭밍이 극심한 최전선 환경에서 데이터 유출 방지 및 전자기적 위치 노출(SIGINT) 위험을 완전 차단합니다.

3D Photogrammetry

2) 초고속 2D 정사영상 및 3D 지형 모델링

Mavic 등 상용 소형 드론이 수집한 수백 장의 2D 이미지를 단 수분 내에 초고해상도 2D 지도 및 3D 모델로 합성합니다. 지형 고도차, 참호의 깊이 및 폭, 경사면 등을 정밀 측정(Measurement)할 수 있어, 포병 사격 계산 및 수색/침투 경로 산출에 즉각 활용 가능한 공간정보를 제공합니다.

Computer Vision

AI Detection

3) AI 기반 자동 객체 감지 및 변화 추적 (Change Detection)

이전 시점의 지형 모델과 현재 촬영 영상을 AI가 자동으로 비교 분석합니다. 적의 신규 참호 구축, 은폐·위장망 설치, 차량/무기 체계의 이동 및 배치, 도로 및 주요 시설물의 파손 상태를 실시간 식별해 냅니다.

3. 러-우 전쟁 실전 활용 레퍼런스 및 전술적 가치

구분	전술적 활용 내용	전장 영향성 (Impact)
C4ISR / C2 연동	Delta, Kropyva(크로피바), ComBat Vision 등 우크라이나군 주요 전장관리시스템과 직접 호환	표적 발견부터 3D 좌표 추출 및 포병/FPV 타격까지의 Kill Chain 시간을 혁신적으로 단축

구분	전술적 활용 내용	전장 영향성 (Impact)
참호전 및 시가지 작전	동부 전선(바흐무트 등) 참호망 및 파괴된 시가지 지형을 3D 시뮬레이션	사각지대 사전에 파악하여 보병 침투 시 우군 피해 최소화 및 은폐 표적 정밀 타격
비용 대 효과성	고가 군용 정찰위성/항공 사진 자산 대체 (상용 저가 드론 데이터 활용)	소부대 단위에서도 고정밀 공간정보 확보 및 자율적 작전 수립 가능

3.1. 전술 타격 순환 주기(Kill Chain) 단축 메커니즘

[드론 정찰 및 SD카드 추출] → [Farsight 모듈에 연결 (오프라인 3D 변환)] → [Delta / Kropyva 시스템에 표적 좌표 전송] → [포병 및 FPV 드론 즉각 타격]

4. 종합 평가 및 시사점

Farsight Vision은 전통적으로 대형 지휘소나 전문 정보부대 영역이었던 **지형정보분석(GIS) 프로세스**를 **최전선 소부대 단위(Tactical Edge)**로 이관시킨 대표적 혁신 사례입니다.

통신이 차단된 재밍 환경에서도 자율 동작하는 **오프라인 에지 AI, 3D 수치지형 모델링, C2 시스템 연동성**의 결합은 현대 참호전 및 전장 가시성(Battlefield Visibility) 확보에 결정적인 게임 체인저 역할을 하고 있습니다.